İÇİNDEKİLER

Veri setinin tanıtılması 2
Keşifsel Veri Analizi (Exploratory Data Analysis - EDA) 3
Regresyon analizinin yapılması 5
Tahmin, Modelin Genel Yorumu ve Sonuç 9
Python Kodu, Çıktı ve Veri seti 11

Veri setinin tanıtılması

Veri Setinin Adı: TV, Radio, Newspaper-Advertising
Veri kaynağı: Kaggle- TV-Radio-Newspaper Advertising Dataset
Link: https://www.kaggle.com/datasets/thorgodofthunder/tvradionewspaperadvertising

Degişkenlerin kısa açıklaması;

Tv (bağımsız degişken) : Televizyon reklamlarına harcanan bütçeyi gösterir
Radio (bağımsız degişken) : Radyo reklamlarına harcanan bütçeyi gösterir
Newspaper (bağımsız degişken): Gazete reklamlarına harcanan bütçeyi gösterir
Sales (Bağımlı Değişken): Reklamlar sonucu elde edilen satış miktarını gösteren bağımlı degişken

Veri temizliği hakkında notlar;

Başlangıç olarak 200 satır ve 4 sütundan oluşan veri setimizde eksik veri bulunmadığı gibi tekrar eden verilere de rastlanmadığından hiçbir satır çıkarma işlemi uygulanmamış olup şekil başlangıçtaki gibi (200,4) şeklinde kullanılmıştır.Sales, bağımlı değişken olarak değerlendirilmiş olup TV,Radio ve Newspaper bağımsız değişkenler olarak değerlendirilmiştir.
Veri setimizde eksik gözlem (missing value) bulunmadığı gibi tekrar eden (duplicate) kayıtlar da bulunmamaktadır.
Tüm değişkenlerimizin sayısal olduğu bilinmekle beraber veri setimizin zaman serisi özelliği bulundurmadığı da tespit edilmiştir.
Aykırı değerlere rastlanmıştır fakat veri setimizin yapısına zarar verecek özellikte olmadıkları için hiçbir gözlem çıkarma işlemi uygulanmamıştır.
Yaptığımız analiz ve kontroller neticesinde veri setimizin doğrusal regresyon (OLS) analizi için kullanılabilir olduğu fikir birliğiyle uygun görülmüştür.

Keşifsel Veri Analizi (Exploratory Data Analysis - EDA)

Keşifsel veri analizi (EDA) bir veri setini modellemeye başlamadan önce veri setindeki verilerin yapısal özelliklerini incelemek ve değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymakiçin kullanılır .

Bu bölümde yani analiz sürecinde **Python** programlama dili ve istatistiksel hesaplama kütüphanesi olan **Pandas** kullanılmıştır .

DEĞİŞKENLERİMİZİ TANIYALIM

Bağımlı Değişken (y)

• **Sales (Satışlar):** Reklam harcamaları sonucunda oluşan ve tahmin etmeye çalıştığımız sonuçtur. Bu yüzden **y**(bağımlı) değişkendir.

Bağımsız Değişken (x)

• **TV:** Televizyon reklamlarına harcanan bütçedir. Satışları etkileyen bir faktör olduğu için **x**, bağımsız değişkendir.

• **Radio:** Radyo reklamlarına harcanan bütçedir. Bu da bir diğer **x** ,bağımsız değişkendir

• **Newspaper:** Gazete reklamlarına harcanan bütçedir. Bu da üçüncü **x**, bağımsız değişkendir.

Y = Sonuç (Sales)

X=Sebep/Girdi(TV, Radio, Newspaper)

Hesaplama Formülleri

1. Ortalama (Mean):

(Tüm Değerlerin Toplamı) / (Gözlem Sayısı)

Formül: $\bar{x} = \Sigma x / n$

2. Standart Sapma (Std. Sapma):

Değerlerin ortalamadan farklarının karelerinin toplamının, gözlem sayısının bir eksiğinebölü münün karekökü.

Formül: $s = \sqrt{[\ \Sigma(x - \bar{x})^2 / (n - 1)\ ]}$

3. Medyan (Ortanca):

Veriler küçükten büyüğe sıralandığında tam ortada kalan değer.

(Değer sayısı çift ise ortadaki iki sayının ortalaması alınır.)

4. Mod (Tepe Değer):

Veri setinde en sık tekrar eden (en çok görülen) değer.

5. Minimum ve Maksimum:

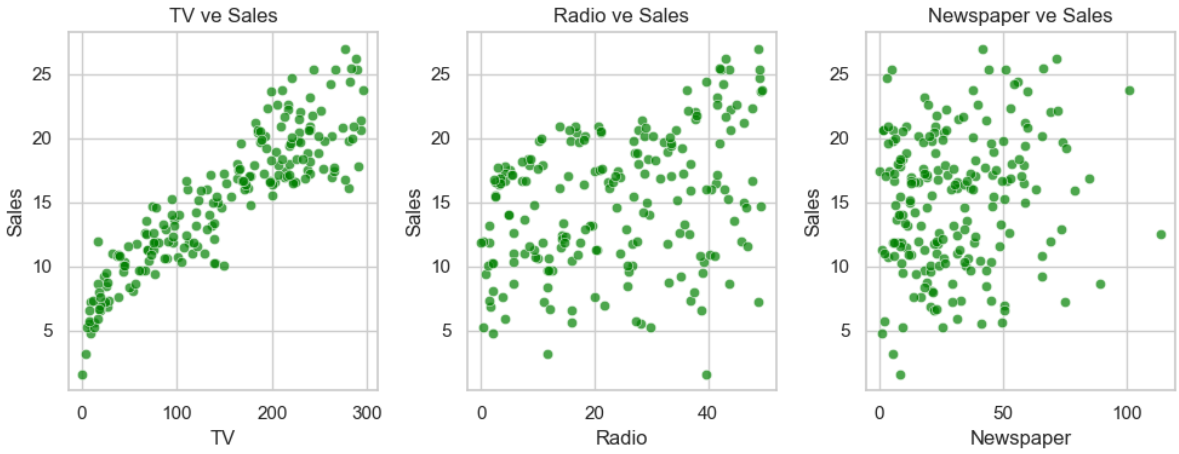
Veri setindeki en küçük ve en büyük sayılar.

Özet İstatistikler

Değişken	Ortalama	Std Sapma	Min	Maks	Mod	Medyan
TV	147.04	85.85	0.70	296.40	17.20	149.75
Radio	23.26	14.85	0.00	49.60	4.10	22.90
Newspaper	30.55	21.78	0.30	114.00	8.70	25.75
Sales	15.13	5.28	1.60	27.00	11.90	16.00

x – y Scatter Plot-Serpilme Grafiği

Aşağıdaki grafikler bağımsız değişkenlerin satışlar üzerindeki etkisini görselleştirmektedir.



Regresyon analizinin yapılması

Örneklemimiz üzerinde en küçük kareler yöntemi kullanılarak doğrusal regresyon modeli eğitimi, regresyon çıktısı ve tahmin değerleri aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                  Sales   R-squared:                       0.903
Model:                            OLS   Adj. R-squared:                  0.901
Method:                 Least Squares   F-statistic:                     605.4
Date:                Wed, 31 Dec 2025   Prob (F-statistic):           8.13e-99
Time:                        14:17:19   Log-Likelihood:                -383.34
No. Observations:                 200   AIC:                             774.7
Df Residuals:                     196   BIC:                             787.9
Df Model:                           3
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept      4.6251      0.308     15.041      0.000       4.019       5.232
TV             0.0544      0.001     39.592      0.000       0.052       0.057
Radio          0.1070      0.008     12.604      0.000       0.090       0.124
Newspaper      0.0003      0.006      0.058      0.954      -0.011       0.012
==============================================================================
Omnibus:                       16.081   Durbin-Watson:                   2.251
Prob(Omnibus):                  0.000   Jarque-Bera (JB):               27.655
Skew:                          -0.431   Prob(JB):                     9.88e-07
```

Kurtosis: 4.605 Cond. No. 454.

==========

Bu regresyon sonucuna göre şunlardan bahsedebiliriz;

• R^2 değeri: 0.60 (%60)'tan büyük olup, çalışmamız için gereken minimum değerin üstündedir. Dolayısıyla 0.903 olarak elde ettiğimiz R-squared değeri, Sales bağımlı değişkenindeki varyansın yaklaşık %90.3'ünü açıklamaktadır.

• Bağımsız değişken katsayıları sırasıyla; "TV" için 0.0544, "Radio" için 0.107, "Newspaper" için 0.0003, regresyon sabiti için bu değer 4.6251'dir.

• "Newspaper" değişkeni için, anlamlılık değeri olarak hesaplanan P değeri bu analiz sonucunda 0.954 hesaplanmış, bu değişkenin regresyon üzerindeki etkisinin düşük olduğu anlamına gelmektedir.

1 Bağımlı ve 3 Bağımsız değişkenli regresyon modeli ile mevcut satışlar tekrar tahmin edildi, sonuçların bir kısmı aşağıdaki tabloda mevcuttur. Tam veriye bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Gerçek Satışlar	Tahmin Değerleri	Tahmin Hataları
22.1	21.220972	0.879028
10.4	11.268248	-0.868248
12.0	10.496209	1.503791
16.5	17.312447	-0.812447
17.9	15.644137	2.255863
...	...	...
7.6	7.105490	0.494510
14.0	10.280941	3.719059
14.8	15.259287	-0.459287
25.5	24.582220	0.917780
18.4	18.185120	0.214880

Regresyon modelimizde bulunan katsayı değerlerini açıklayalım ve yorumlayalım.

1- Intercept (Regresyon sabiti):

Değer: **4.6251**

Yorum: Bağımsız değişkenlerimiz olan TV (Televizyon), Radio (Radyo) ve Newspaper (Gazete) reklam harcamalarının sıfıra eşit olduğu bir durumda beklenen başlangıç satış değeri 4.6251 olarak belirlenmiştir.

2- TV (Televizyon) Reklam Katsayısı:

Değer: **0.0544**

Yorum: *Ceteris paribus*, yani diğer değişkenler sabit kaldığı zaman, Televizyon reklamlarına ayrılacak olan bütçe 1 birim arttırıldığında satış miktarının da buna oranla 0.0544 artacağı gözlemlenmiştir.

3- Radio (Radyo) Reklam Katsayısı:

Değer: **0.107**

Yorum: Tüm değişkenler sabit kaldığında radyoda yayınlanan reklamların satışlara katkı oranı birim başı 0.107 olarak bulunmuştur. Veri setindeki diğer reklam alanları Televizyon ve Gazete ile kıyaslandığında birim başına en yüksek getiriyi radyo sağlamıştır.

4- Newspaper (Gazete) Reklam Katsayısı:

Değer: **0.0003**

Yorum: Gazetede yayınlanan reklamların birim başına olan yararı diğer platformlar ile karşılaştırılamayacak kadar düşük bir değer göstererek 0.0003 bulunmuştur. Bu nedenle, satışlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etki ve fayda sağlamadığını söyleyebiliriz.

Erişilen R^2/R-squared (R-kare) değerini açıklayıp yorumlayalım.

R-squared değeri: **0.903**

Yorum**:** Eriştiğimiz r-kare değeri 0.903 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle çalışma için istenen 0.60 değerin üstünde olduğundan kapsama
uyumludur. Ulaştığımız 0.903 değeri, Yapılan satışlarda TV, Radyo ve Gazetenin etkisini %90,3 gibi yüksek bir oran ile açıklayabilmektedir. Bu nedenle kurduğumuz bu regresyon modelinden yola çıkarak yapılacak olan reklam çalışmalarında ulaşılan değerle birlikte platformların fayda seviyesini göz önünde bulunarak daha efektif reklam çalışmaları yapılabileceğini söyleyebiliriz.Açıklayıcılık olarak yüksek bir orana sahip olduğundan daha net sonuçlara ulaşabilmek mümkün olacaktır.

1. **Modelin Genel Anlamlılığı (F-İstatistiği Testi)**

Modelin bütünsel olarak anlamlılığını ölçen **Prob (F-statistic) değeri 8.13e-99** olarakhesaplanmıştır. Bu değer, yaygın olarak kullanılan %5 (0,05) veya %1 (0,01) anlamlılık düzeylerinin çok altındadır. Bu sonuç, "tüm eğim katsayılarının sıfıra eşit olduğu" boş hipotezinin reddedildiğini ve modelin bağımlı değişkendeki değişimi açıklamakta istatistiksel olarak anlamlı bir başarı sergilediğini kanıtlamaktadır.

2. **Bağımsız Değişkenlerin Bireysel Anlamlılık Testleri (t-İstatistiği ve p-değerleri)**

Modeldeki her bir katsayının istatistiksel anlamlılığı, t-istatistiklerine bağlı p-değerleri üzerinden değerlendirilmiştir:

A-) Sabit Terim (Intercept):

Sabit terimin p-değeri **0,000**'dır. Bu durum, bağımsız değişkenlerin etkisi sıfır olduğunda bile Sales değişkeninin başlangıç değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.

B-) TV Reklam Harcamaları:

TV değişkeni için p-değeri **0,000** olarak bulunmuştur. Bu değer, TV reklamlarının satışlar (Sales) üzerinde **istatistiksel olarak anlamlı** ve güçlü bir etkiye sahip olduğunu doğrulamaktadır.

C-) Radio (Radyo) Reklam Harcamaları:

Radio değişkenine ait p-değeri de **0,000**'dır. Bu sonuç, radyo reklam harcamalarının satışlar üzerinde oldukça anlamlı bir yordayıcı olduğunu ve tesadüfi olmadığını göstermektedir.

D-) Newspaper(Gazete) Reklam Harcamaları (Newspaper):

Newspaper değişkeninin p-değeri **0,954** olarak saptanmıştır. Bu değer, kritik eşik olan 0,05'in çok üzerindedir. Dolayısıyla, gazete reklam harcamalarının satışlar üzerinde **istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır**; yani bu değişkendeki değişimler satışlardaki değişimi açıklamakta yetersiz kalmaktadır.

Genel Değerlendirme: Modelin R-kare değeri (0,903), satışlardaki değişimin %90,3'ünün modeldeki değişkenlerce açıklandığını gösterse de p-değerleri üzerinden yapılan anlamlılık testleri bu açıklayıcılığın temel kaynağının **TV ve Radio** harcamaları olduğunu, **Newspaper** harcamalarının ise modele istatistiksel olarak katkı sağlamadığını ortaya koymaktadır.

Tahmin, Modelin Genel Yorumu ve Sonuç

Belirli Bir x Değeri İçin y'nin Tahmini

Kurulan çoklu doğrusal regresyon modeli kullanılarak, belirli reklam harcaması düzeyleri için satışların (Sales) tahmini yapılabilmektedir. Model denklemi aşağıdaki gibidir:

$$\widehat{(Sales)} = 4.6251 + 0.0544 \cdot TV + 0.1070 \cdot Radio + 0.0003 \cdot Newspaper$$

Örnek olarak;
TV reklam harcamasının **150 birim**, Radyo reklam harcamasının **25 birim** ve Gazete reklam harcamasının **30 birim** olduğu varsayıldığında, satışların tahmini değeri şu şekilde hesaplanır:

$$\widehat{(Sales)} = 4.6251 + (0.0544 \times 150) + (0.1070 \times 25) + (0.0003 \times 30)$$

$$\widehat{(Sales)} \approx 4.6251 + 8.16 + 2.675 + 0.009 = 15.47$$

Bu sonuca göre, **diğer tüm değişkenler sabitken**, söz konusu reklam bütçeleri altında beklenen satış miktarı yaklaşık **15.47 birim** olarak tahmin edilmektedir. Bu değer, modelin satış tahmini yapma konusunda pratikte kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

Modelin Genel Yorumu (Pozitif/Negatif İlişki – Güçlü/Zayıf)

Kurulan çoklu doğrusal regresyon modeli incelendiğinde, satışlar ile reklam harcamaları arasında genel olarak **pozitif yönlü bir ilişki** olduğu görülmektedir. Özellikle **TV ve Radyo reklam harcamaları**, satışlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahiptir.

TV reklam harcamaları, diğer değişkenler sabitken, satışları pozitif yönde etkilemektedir. Katsayının pozitif ve yüksek derecede anlamlı olması, televizyon reklamlarının satışlar üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Radyo reklam harcamaları da, diğer değişkenler sabitken, satışlar üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Birim başına etkisinin TV'ye kıyasla daha yüksek olması, radyo reklamlarının göreli olarak daha verimli olduğunu göstermektedir.

Gazete reklam harcamaları ise pozitif katsayıya sahip olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu durum, diğer değişkenler sabitken gazete reklamlarının satışlar üzerinde güçlü bir etki oluşturmadığını göstermektedir.

Modelin **R^2 değerinin 0.903** olması, satışlardaki değişimin yaklaşık %90.3'ünün modelde yer alan bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını göstermektedir. Bu oran, modelin açıklayıcılık gücünün **yüksek** olduğunu ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Sonuç

Bu çalışmada, TV, Radyo ve Gazete reklam harcamalarının satışlar üzerindeki etkisi çoklu doğrusal regresyon (OLS) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, **TV ve Radyo reklam harcamalarının satışlar üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu**, buna karşın **Gazete reklam harcamalarının satışları açıklamada anlamlı bir katkı sunmadığını** göstermektedir.

Modelin yüksek R^2 değeri ve anlamlı F-istatistiği, kurulan regresyon modelinin genel olarak başarılı ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, işletmelerin reklam bütçelerini planlarken özellikle **TV ve Radyo reklamlarına ağırlık vermelerinin**, satış performansını artırma açısından daha etkili olacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Sonuç olarak, elde edilen regresyon modeli hem açıklayıcılık hem de tahmin gücü açısından yeterli olup, reklam stratejilerinin belirlenmesinde karar destek aracı olarak kullanılabilir niteliktedir.

Python Kodu, Çıktı ve Veri seti

https://github.com/erenozeren/advertising-analyze

Python kodunu, veri setini ve kaynakçayı yukarıdaki bağlantı metni içerisinde bulabilirsiniz.